

PROYECTO NTE

Fundación Team Colombia

Solución Integral Modular para la Gestión del Ciclo Completo de los Incendios Forestales

*Un sistema multimodal, descentralizado y escalable, concebido para el
Bosque Seco Tropical colombiano*

Propuesta Técnica Integral
FIRST Global Challenge 2026 — “Igniting Innovation”

Julio de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Resumen ejecutivo	3
2. Planteamiento del problema y motivación	4
2.1 El incendio forestal como fenómeno de escalamiento no lineal	4
2.2 Por qué el Bosque Seco Tropical como punto de partida	4
2.3 Las limitaciones del enfoque reactivo tradicional	5
2.4 La dimensión del problema, en cifras	6
3. Filosofía y principios de diseño	8
3.1 Modularidad	8
3.2 Descentralización e independencia de la conectividad	8
3.3 Multimodalidad y defensa en profundidad	8
3.4 Escalabilidad entre ecosistemas	9
4. Arquitectura general del sistema	10
5. Módulo I — Detección temprana distribuida	11
5.1 El sistema percibe como un organismo vivo: la analogía de los sentidos	11
5.2 Por qué múltiples nodos interconectados y no un sensor aislado	12
5.3 Del borde a la plataforma: servidor local, base de datos y decisión	12
5.4 Observabilidad: monitorear cada nodo desde la plataforma	13
5.5 Del dato anómalo a la acción: alertas automáticas con un agente en Telegram	13
6. Módulo II — Monitoreo y prevención predictiva	15
6.1 Del paradigma reactivo al anticipatorio	15
6.2 Datos públicos y modelos: un mapa dinámico del riesgo en Colombia	15
6.3 De qué datos se nutre la plataforma: fuentes públicas y modelo de riesgo	15
6.4 Por qué la predicción espacial importa	16
7. Módulo III — Comunidad, saberes ancestrales y acompañamiento	18
7.1 El territorio como sensor: la comunidad en el centro	18
7.2 Saberes ancestrales y memoria del fuego	18
7.3 Chatbot de emergencia: saber cómo actuar	18
8. Módulo IV — Respuesta y biorremediación	19
8.1 Respuesta coordinada: cerrar la última milla	19
8.2 Cuando ya no se pudo evitar: biorremediación del suelo	19
8.3 El robot recolector de muestras	19
8.4 Del diagnóstico a la recomendación de recuperación	19
9. Coherencia sistémica: cómo se integran los módulos	20
9.1 El tiempo como hilo conductor	20
10. Escalabilidad y visión de futuro	21
11. Conclusión	21
12. Fuentes y referencias	22

1. Resumen ejecutivo

Este documento presenta una **solución integral y modular** para enfrentar los incendios forestales, entendidos no como un evento único que hay que apagar, sino como un **ciclo completo** que puede —y debe— intervenir en cada una de sus etapas: antes de que ocurra, en el instante en que se inicia, durante su propagación y después de que el fuego ha pasado. La propuesta se concibe para el **Bosque Seco Tropical colombiano**, uno de los ecosistemas más amenazados y a la vez más inflamables del país, pero está diseñada desde su base para ser **escalable** a otros ecosistemas —bosques andinos, páramos, sabanas— mediante la recalibración de sus módulos, sin rediseñar el sistema.

La solución no es un dispositivo ni un algoritmo aislado, sino una **plataforma compuesta por cuatro módulos interoperables** que cubren, en conjunto, todo el ciclo del fuego. El primero es la *detección temprana distribuida*, el pilar del sistema: una red de nodos de sensores interconectados que vigilan el territorio de forma permanente y envían su señal a un servidor local, de modo que la decisión de alertar no dependa de la conectividad a internet. El segundo es el *monitoreo y la prevención predictiva*, que analiza datos públicos con modelos para anticipar dónde es más probable que se origine un incendio y lo representa sobre un mapa dinámico de Colombia. El tercero es la *comunidad y los saberes ancestrales*, que convierte al territorio y a sus habitantes en parte activa del sistema mediante el intercambio de conocimiento y un asistente conversacional de emergencia. El cuarto es la *respuesta y la biorremediación*, que acelera la acción cuando el fuego ya inició y, cuando ya no fue posible evitarlo, ayuda a recuperar el suelo afectado.

El hilo conductor de toda la propuesta es una convicción de diseño: **en un incendio forestal, el tiempo y la cobertura del ciclo lo son todo**. Cada decisión arquitectónica —la interconexión de nodos, el servidor local, la alerta automática, la predicción espacial, la participación comunitaria— se justifica por su aporte a reducir el tiempo de respuesta y a no dejar ninguna etapa del fenómeno sin atender.

2. Planteamiento del problema y motivación

2.1 El incendio forestal como fenómeno de escalamiento no lineal

Un incendio forestal no crece de forma lineal en el tiempo: crece de forma **acelerada**. Bajo condiciones de viento moderado y baja humedad relativa, el área afectada puede duplicarse en cuestión de minutos. Esto significa que el costo de reaccionar tarde no es proporcional, sino exponencial: un foco que en sus primeros cinco minutos abarca una fracción de hectárea puede, si no se interviene, superar decenas de hectáreas en una sola hora. La consecuencia de diseño es contundente: **el valor de un sistema contra incendios no está en qué tan bien apaga, sino en qué tan pronto detecta y actúa**. Cada minuto ganado en las primeras fases evita un crecimiento desproporcionado del daño. Los estudios sobre detección temprana confirman esta física exponencial del fuego y advierten que un incendio puede arder entre 30 y 60 minutos sin ser detectado, tiempo en el que su tamaño se dispara¹. No sorprende que los análisis de costo-beneficio estimen que cada dólar invertido en detección temprana ahorre entre seis y quince en costos de extinción².

Por eso este proyecto trata el tiempo como una **variable de diseño**, y no como una consecuencia. La pregunta que ordena toda la arquitectura no es “¿qué sensor usamos?”, sino “¿qué decisión arquitectónica nos permite detectar y actuar más rápido, incluso cuando falla la infraestructura convencional?”.

2.2 Por qué el Bosque Seco Tropical como punto de partida

El Bosque Seco Tropical es **el ecosistema más transformado de Colombia**. De los cerca de 9 millones de hectáreas que cubría originalmente, hoy sobrevive apenas un **8 %** —unas 720.000 hectáreas—³, en remanentes altamente fragmentados y con menos del 5 % bajo alguna figura de protección⁴. Su marcada estacionalidad —largos periodos secos con vegetación de bajo contenido de humedad— lo convierte en un **combustible natural** altamente sensible a la ignición, que en Colombia es casi siempre de origen humano⁵. Y, al mismo tiempo, alberga una biodiversidad enorme —2.569 especies de plantas, 83 de ellas endémicas, y cerca del 18 % de la fauna de mamíferos del país— y sostiene a las comunidades que lo habitan⁶. Es, en suma, un ecosistema a la vez **muy inflamable, muy valioso y muy desprotegido**: exactamente donde la detección temprana rinde su mayor beneficio.

A esta razón ecológica se suma una que, para nosotros, es determinante: **somos un equipo de Palmira, Valle del Cauca, y el Bosque Seco Tropical es el ecosistema de nuestro propio territorio**. Palmira se asienta en pleno **valle geográfico del río Cauca**, el corazón de lo que fue

¹«A Review of Technologies for the Early Detection of Wildfires», ASME Open Journal of Engineering (2024): la dinámica de crecimiento del fuego es exponencial, no lineal; bajo condiciones cálidas, secas o con viento «cada segundo es crítico», y un incendio puede arder sin ser detectado entre 30 y 60 minutos. asmedigitalcollection.asme.org

²Análisis costo-beneficio de sistemas de detección temprana: agencias de EE. UU. y Australia estiman que cada USD 1 invertido en detección temprana ahorra entre USD 6 y USD 15 en costos de supresión. sensenet.ai

³El Espectador y Fundación Natura: del área original del bosque seco tropical (cerca de 9 millones de hectáreas) sobrevive apenas entre el 8 % y el 9 % —unas 720.000 hectáreas—, en remanentes altamente fragmentados. elespectador.com; natura.org.co

⁴Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: el bosque seco tropical es ecosistema estratégico para la biodiversidad; menos del 5 % cuenta con alguna figura de protección. minambiente.gov.co

⁵IDEAM / UNGRD: al menos el 95 % de los incendios forestales reportados en Colombia son de origen humano. ideam.gov.co

⁶Instituto Humboldt, «Biodiversidad 2015» y Reporte Bio: el bosque seco tropical colombiano registra 2.569 especies de plantas (83 endémicas, 36 de ellas amenazadas) y 95 especies de mamíferos, cerca del 18 % de la fauna de mamíferos del país. humboldt.org.co

el bosque seco tropical y que hoy es un mosaico de cañaduzales y cultivos que reemplazaron a ese bosque —la misma transformación que el ecosistema sufre en todo el país—. La CVC ha identificado zonas del municipio como vulnerables al riesgo de incendios forestales, y cada temporada seca la Alcaldía debe alertar a la población rural para evitar las quemas, que son una de las principales causas de conflagración. De hecho, en 2024 —un año de El Niño excepcionalmente severo— el Valle del Cauca declaró calamidad pública por incendios y **Palmira estuvo entre los municipios más afectados del departamento**⁷. Hacia el oriente, además, nuestro territorio asciende hacia la Cordillera Central, de modo que una solución que nazca aquí queda naturalmente situada para escalar más adelante hacia ecosistemas más altos y fríos. Diseñar la solución para el bosque seco no es, entonces, una decisión teórica: es responder al problema que tenemos frente a la puerta, en un entorno que conocemos, habitamos y podemos visitar, calibrar y validar directamente.

¿Por qué no comenzar por los **páramos** u otros ecosistemas igualmente valiosos? No porque no importen —de hecho, la solución está pensada precisamente para escalar hacia ellos—, sino porque el punto de partida debe maximizar **impacto y factibilidad**. Los páramos son ecosistemas de alta montaña, fríos y húmedos, donde el fuego es menos frecuente y se comporta de manera distinta; su valor es inmenso, pero la urgencia y la recurrencia del fuego son mayores en el bosque seco. Además, el bosque seco impone las condiciones **más exigentes** —alta inflamabilidad, ignición humana recurrente, territorio extenso y fragmentado, conectividad intermitente—, de modo que un sistema que funcione bien aquí funcionará, tras recalibrarse, en escenarios menos severos. Empezar por el ecosistema **más difícil y más cercano** es, a la vez, la opción de mayor impacto social y la prueba más honesta de la arquitectura.

2.3 Las limitaciones del enfoque reactivo tradicional

El modelo tradicional de atención a incendios es **reactivo**: espera a que el fuego sea visible —a menudo ya como columna de humo— para iniciar la cadena de detección, reporte, evaluación y despacho. Esa cadena acumula demoras en cada eslabón, y depende críticamente de que alguien vea el incendio y de que exista conectividad para reportarlo. En zonas rurales extensas, con cobertura celular intermitente y sin vigilancia permanente, esa dependencia es precisamente el punto de falla. **La solución que aquí se propone invierte el paradigma**: vigila de forma continua y automática, decide localmente sin depender de internet, anticipa el riesgo antes de que el fuego aparezca y no abandona el territorio cuando el incendio termina.

2.4 La dimensión del problema, en cifras

La urgencia de una solución como esta no es una impresión, sino un hecho documentado. El problema crece a escala global, se agrava en Colombia y golpea con fuerza a nuestro propio territorio. La tabla siguiente reúne algunos indicadores que ayudan a dimensionarlo.

Indicador	Cifra	Fuente
Incendios forestales en Colombia (2024)	6.293 casos; +216.000 ha afectadas	UNGRD

⁷Gobernación del Valle del Cauca (2024): se declaró calamidad pública por el fenómeno de El Niño; entre los municipios con mayor número de incendios forestales del departamento figuró Palmira. valledelcauca.gov.co

Incendios de origen humano	≥ 95 %	IDEAM / UNGRD
Área quemada en Colombia (2024) frente a 2023	Se duplicó	El Espectador
Bosque seco tropical remanente	~8 % (~720.000 ha) del original	Humboldt / El Espectador
Bosque seco tropical bajo protección	< 5 %	Minambiente
Pérdida global de bosque por fuego (2023–2024)	La mayor desde 2001; 2,2× la media global y 3× en el trópico	WRI / FAO
Emisiones globales de incendios (2024)	4,1 gigatoneladas de GEI	WRI
Tiempo que un incendio puede arder sin ser detectado	30–60 minutos	ASME (2024)
Retorno de la detección temprana	USD 1 → USD 6–15 ahorrados en extinción	Agencias EE. UU. / Australia

Tabla 1. Indicadores seleccionados sobre incendios forestales y bosque seco tropical. Las referencias completas se detallan en las notas al pie y en la sección de Fuentes.

Tres lecturas se desprenden de estas cifras. Primera: el fuego es hoy la principal causa de pérdida de bosque primario tropical en el mundo⁸, y el cambio climático agrava esa tendencia⁹. Segunda: Colombia vive el problema con especial intensidad —2024 fue un año de desastre nacional declarado¹⁰, con más de 216.000 hectáreas quemadas¹¹ y un área afectada que se duplicó respecto al año anterior¹²— y casi todos los incendios son evitables, porque son de origen humano. Tercera: cada minuto cuenta, y la detección temprana es la inversión con mayor retorno. Todo ello justifica una respuesta como la que este documento propone.

3. Filosofía y principios de diseño

Antes de describir los módulos, conviene enunciar los cuatro principios que justifican por qué el sistema se piensa de esta manera y no de otra. Cada módulo posterior es una aplicación concreta de estos principios.

3.1 Modularidad

Modularidad. *Cada frente del problema se atiende con un módulo independiente que puede desplegarse, mejorarse o reemplazarse por separado, sin comprometer al resto del sistema.*

Un incendio forestal tiene frentes muy distintos —prevenir, detectar, responder, remediar— y cada uno exige capacidades diferentes. Intentar resolverlos con un único bloque monolítico produce un sistema frágil: si algo falla, falla todo; si algo debe mejorarse, hay que rehacerlo entero. La modularidad permite, en cambio, **desplegar el sistema por etapas** —empezar por la detección, que es el pilar, e ir sumando los demás módulos— y **adaptarlo a los recursos**

⁸World Resources Institute (2024): la pérdida global de cobertura de bosque alcanzó cifras récord impulsada por incendios; por primera vez el fuego —no la agricultura— fue la principal causa de pérdida de bosque primario tropical (cerca del 50 %), con 4,1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero emitidas. wri.org

⁹FAO, «El estado de los bosques del mundo 2024»: el cambio climático incrementa la vulnerabilidad de los bosques frente a incendios y plagas. fao.org

¹⁰Mongabay Latam (enero de 2024): el Gobierno colombiano declaró situación de desastre y calamidad pública ante el impacto de los incendios forestales durante el fenómeno de El Niño. es.mongabay.com

¹¹Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), balance 2024: los incendios forestales fueron la emergencia más recurrente del país, con 6.293 casos y más de 216.000 hectáreas afectadas. portal.gestiondelriesgo.gov.co

¹²El Espectador (2024): «Las áreas afectadas por incendios forestales se han duplicado en 2024». elespectador.com

disponibles de cada territorio. También hace la solución sostenible en el tiempo: un módulo puede evolucionar (por ejemplo, un mejor modelo predictivo) sin obligar a rediseñar los otros.

3.2 Descentralización e independencia de la conectividad

Descentralización. *La detección y la decisión de alertar ocurren localmente, en el territorio, y no dependen de una conexión permanente a internet.*

Este es el principio más importante del sistema y el que más lo diferencia. En las zonas donde los incendios son más frecuentes y más difíciles de combatir, la conectividad es escasa o intermitente. Un sistema que dependa de enviar cada dato a un servidor en la nube para “pensar” allí es, en la práctica, **un sistema que no funciona cuando más se le necesita**. Por eso los nodos de sensores se interconectan entre sí y reportan a un **servidor local** ubicado en el propio territorio, capaz de recibir las señales, correlacionarlas y decidir si hay una anomalía —todo sin salir a internet. La conectividad externa se usa únicamente para lo que sí la requiere: emitir la alerta hacia afuera y actualizar datos de contexto. El resultado es **una respuesta más rápida y más robusta**, porque la decisión crítica no viaja miles de kilómetros ida y vuelta, sino que se toma a metros del foco.

3.3 Multimodalidad y defensa en profundidad

Multimodalidad. *ninguna señal por sí sola es suficiente; la certeza nace de combinar múltiples evidencias independientes y de cubrir todas las etapas del fuego.*

Un solo tipo de evidencia produce falsas alarmas o ceguera: un sensor de temperatura se confunde con un día caluroso, una cámara no ve en la oscuridad o entre el humo, un sensor de gases reacciona a fuentes inofensivas. La confianza aparece cuando **varias señales independientes coinciden**. El mismo principio se aplica a escala del sistema completo: no basta con detectar bien si no se previene, no se responde y no se remedia. La multimodalidad, entendida así, es **defensa en profundidad**: múltiples capas que se respaldan mutuamente, tanto a nivel de sensores como a nivel de módulos.

3.4 Escalabilidad entre ecosistemas

Escalabilidad. *el sistema se diseña una vez y se recalibra muchas; cambiar de ecosistema significa ajustar parámetros, no reconstruir la arquitectura.*

Lo que distingue a un ecosistema de otro, desde el punto de vista del fuego, son fundamentalmente **umbrales y variables de contexto**: qué nivel de humedad es crítico, qué tipo de vegetación arde, qué patrones climáticos anticipan el riesgo. La arquitectura —nodos, servidor local, plataforma, comunidad, respuesta— permanece igual. Por eso la solución probada en el Bosque Seco Tropical puede trasladarse a un bosque andino o a una sabana **recalibrando sus parámetros**, sin rehacer el diseño. Escalar deja de ser un proyecto nuevo y se convierte en una configuración.

4. Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en cuatro capas que van del territorio físico hacia la decisión humana, y en cuatro módulos funcionales que se apoyan sobre ellas. La lógica de la arquitectura es sencilla de enunciar: **captar en el borde, decidir localmente, comprender globalmente y actuar coordinadamente**.

- **Capa de percepción (el borde)**. Nodos de sensores distribuidos por el territorio que observan de forma permanente su entorno inmediato. Cada nodo tiene capacidad de procesar y filtrar su propia señal antes de transmitirla.
- **Capa de comunicación local**. Los nodos se interconectan formando una red que enlaza el territorio con un servidor local, sin depender de internet para funcionar. Es el sistema nervioso que lleva la señal desde el borde hasta el punto de decisión.
- **Capa de decisión local (el servidor)**. Un servidor situado en el propio territorio recibe y correlaciona las señales de todos los nodos, ejecuta la lógica de detección —distingue una anomalía real de un evento normal— y registra tanto el resultado como el estado de cada nodo en una base de datos.
- **Capa de datos (la base de datos)**. Es la fuente única de verdad del sistema: almacena las lecturas, el estado de los nodos y los eventos detectados. Desacopla la captación de la visualización —el servidor escribe, la plataforma lee— y permite que todo lo demás trabaje sobre una misma información consistente.
- **Capa de plataforma (la plataforma web)**. Consume la base de datos para monitorear los nodos —ver qué percibe cada uno y cómo se encuentra—, visualizar el territorio con sus mapas y capas de información y, cuando se registra un evento, generar y despachar la alerta hacia afuera. Es donde el sistema se vuelve comprensible y accionable para las personas que toman decisiones.

En conjunto, la información sigue un camino claro y unidireccional: **nodos** → **servidor local** → **base de datos** → **plataforma**. La detección se decide en el borde, la base de datos la conserva y la plataforma la comunica, la hace visible y permite vigilar la propia red.

Sobre estas capas operan los cuatro módulos —Detección, Monitoreo y Prevención, Comunidad, y Respuesta y Biorremediación— que se describen a continuación. La correspondencia con la estructura técnica previa del proyecto se mantiene: la detección recoge el *eje de detección*; el monitoreo y la prevención integran los *ejes de prevención y monitoreo*; y la respuesta y la biorremediación extienden el *eje de respuesta* hacia la etapa posterior al incendio.

5. Módulo I — Detección temprana distribuida

El pilar del sistema. Corresponde al eje de detección.

La detección es la piedra angular de toda la propuesta, porque es la etapa donde el tiempo ganado tiene el mayor efecto sobre el daño evitado. Pero detectar un incendio en sus primeros minutos es difícil: en esa etapa apenas se manifiesta. Por eso el módulo se construye sobre dos ideas complementarias: **percibir el entorno como lo hace un organismo vivo** —con varios sentidos que se respaldan entre sí— y hacerlo de forma **distribuida**, con muchos nodos que se confirman mutuamente y deciden en el propio territorio. Las secciones siguientes desarrollan ambas ideas.

5.1 El sistema percibe como un organismo vivo: la analogía de los sentidos

En sus primeros minutos, un incendio casi no se ve: no hay una gran llama ni una columna evidente. Confiar en un solo tipo de evidencia sería como pedirle a alguien que reconozca un peligro con los ojos cerrados. Por eso cada nodo del sistema no percibe con un único sensor, sino que integra varios —una batería de **sentidos complementarios**— tal como un organismo vivo combina vista, oído, olfato y tacto para comprender su entorno. Esta analogía no es un adorno retórico: es la razón misma por la que la detección funciona.

- **El oído — detección acústica.** Escucha el crepitar característico de la combustión. Es un sentido que funciona en la oscuridad y a través del humo, precisamente cuando la vista queda inutilizada.
- **El olfato — detección química.** Percibe los gases y partículas que libera el fuego. Suele ser el primer aviso, porque el humo y los compuestos de la combustión aparecen antes que cualquier llama visible.
- **El tacto — detección térmica e higrótérmica.** Siente el aumento de temperatura y la caída de humedad que preceden y acompañan al fuego, y los convierte en una medida concreta.
- **La vista — detección visual.** Confirma con una imagen, distingue un incendio real de una falsa alarma y aporta la evidencia gráfica que viaja junto con la alerta.
- **La intuición — contexto ambiental.** Datos meteorológicos y satelitales que le indican al sistema cuándo las condiciones son propicias para el fuego, permitiéndole “presentir” el riesgo antes de que se materialice.

La clave —y la razón por la que esta multiplicidad de sentidos es **imprescindible** y no un lujo— es que **cada sentido tiene puntos ciegos que los demás cubren**. La vista falla de noche y entre el humo; el oído, no. El olfato advierte antes de que haya algo que ver; el tacto pone número a esa advertencia; el contexto la anticipa. Un sistema con un solo sentido es un sistema fácil de engañar: se ciega, se ensordece o dispara falsas alarmas ante un día caluroso o una fuente inofensiva. Solo cuando **varios sentidos independientes coinciden** nace la certeza suficiente para actuar sin ahogarse en falsas alarmas. Igual que en un ser vivo, el todo percibe más que la suma de sus sentidos: es la convergencia, y no cada sensor por separado, la que hace posible una detección temprana y confiable.

Ese papel de integrar los sentidos en un único juicio lo cumple el servidor local, que actúa como el **cerebro del sistema** (sección 5.3): recibe lo que cada sentido percibe, lo pondera según su confiabilidad y decide si lo que ocurre es un evento normal o una anomalía que merece una alerta.

5.2 Por qué múltiples nodos interconectados y no un sensor aislado

Un único sensor, por sofisticado que sea, ofrece una sola perspectiva del territorio y un único punto de falla. Si se daña, se ciega todo el sistema; si genera una lectura extraña, no hay forma de saber si es real o un error. **Varios nodos interconectados resuelven ambos problemas a la vez.** Por un lado, cubren más territorio y observan el mismo fenómeno desde ángulos distintos. Por otro —y esto es lo decisivo— permiten la **confirmación cruzada**: una anomalía adquiere credibilidad cuando más de un nodo la percibe de forma coherente. Un solo nodo que “grita” puede equivocarse; dos o tres nodos vecinos que coinciden difícilmente lo hacen. Esta redundancia es lo que permite **reducir drásticamente las falsas alarmas** sin sacrificar sensibilidad, y es lo que hace que la red, en conjunto, sea más confiable que la suma de sus partes.

La interconexión aporta además **tolerancia a fallos**: si un nodo deja de responder, los demás lo detectan y la red se reorganiza para seguir cubriendo la zona. El sistema no se apaga porque falle una pieza.

5.3 Del borde a la plataforma: servidor local, base de datos y decisión

Aquí reside la diferencia arquitectónica más importante del proyecto. Muchos sistemas envían cada lectura a un servidor en la nube para procesarla allí. Ese esquema tiene una debilidad fatal en el contexto de los incendios: **depende de una conexión a internet permanente y de baja latencia**, precisamente en los lugares donde esa conexión no existe o es intermitente. Además, enviar la decisión crítica a un centro de datos lejano introduce demoras y un punto de falla externo.

Por eso los nodos reportan a un **servidor local instalado en el propio territorio**. Ese servidor recibe las señales de toda la red, las correlaciona, aplica la lógica de confirmación cruzada y **decide si hay una anomalía sin necesidad de salir a internet**. Hecha esa decisión en el borde, el servidor no habla directamente con el mundo exterior: **registra las lecturas, el estado de cada nodo y los eventos detectados en una base de datos**, que actúa como la fuente única de verdad del sistema.

Sobre esa base de datos trabaja la **plataforma**, que la consume para monitorear los nodos, visualizar el territorio y, cuando se registra un evento, generar y despachar la alerta. Este desacoplamiento —el servidor *escribe* en la base de datos y la plataforma *lee* de ella— separa con claridad dos mundos: la captación y la decisión, que ocurren en el borde y en tiempo real, y la comunicación y la visualización, que ocurren en la plataforma. El camino completo de la información es, así, **nodos → servidor local → base de datos → plataforma**.

Conviene ser precisos sobre la independencia de internet, que es el mayor diferenciador del sistema. La parte **crítica y sensible al tiempo** —percibir, correlacionar y decidir que hay una

anomalía— ocurre íntegramente en el territorio y no requiere conexión externa. Si el servidor, la base de datos y la plataforma se despliegan sobre **infraestructura local** (por ejemplo, en un mismo equipo dentro de la zona), todo el flujo hasta la generación de la alerta funciona sobre una red local; internet interviene solo en el último tramo: llevar el mensaje hasta el teléfono de quien debe actuar.

En síntesis. *la percepción y la decisión viven en el territorio; la base de datos las conserva y la plataforma las hace visibles y accionables. Internet deja de ser un requisito para detectar y pasa a ser, sobre todo, el canal para avisar hacia afuera. Esa inversión es lo que hace posible una respuesta verdaderamente rápida y robusta.*

5.4 Observabilidad: monitorear cada nodo desde la plataforma

Una red distribuida solo es confiable si puede **vigilarse a sí misma**. Por eso la plataforma no se limita a mostrar el territorio: también monitorea la propia red de nodos. Desde ella es posible ver **qué percibe cada nodo en este momento**, cuál es su estado y salud —conectividad, energía, última señal recibida— y qué está ocurriendo en cada punto del territorio. Como el estado de todos los nodos vive en la base de datos, la plataforma se convierte en un **tablero de control de la red completa**.

Esta observabilidad cumple dos funciones. Una es **operativa**: permite detectar a tiempo un nodo caído o degradado y darle mantenimiento antes de que deje un hueco en la cobertura, de modo que la red no se debilite en silencio. La otra es de **confianza**: quien opera el sistema no ve una caja negra, sino el estado real de cada sensor y la evidencia detrás de cada decisión. Un sistema que se deja auditar es un sistema en el que se puede confiar para actuar.

5.5 Del dato anómalo a la acción: alertas automáticas con un agente en Telegram

Detectar no sirve de nada si la alerta no llega a tiempo a quien puede actuar. Reducir el tiempo de respuesta obliga a **eliminar al intermediario humano en el primer aviso**. Por eso, cuando el sistema detecta un **movimiento inusual en los sensores** —una combinación de señales que se aparta del comportamiento normal del territorio—, el evento queda registrado en la base de datos y, a partir de él, la plataforma dispara de forma **automática** una alerta a través de un **agente en Telegram**.

La elección de Telegram no es casual: es un canal **gratuito, inmediato, ampliamente disponible en dispositivos móviles y con capacidad de recibir notificaciones enriquecidas**. El agente no envía un simple aviso: entrega un mensaje accionable con la ubicación del evento, el nivel de riesgo estimado, la evidencia que originó la alerta y el momento en que ocurrió. Así, la persona responsable recibe en su teléfono, en segundos y sin haber tenido que vigilar nada, **todo lo necesario para decidir y despachar**. El agente convierte una detección técnica en una acción humana, cerrando el eslabón más frágil de la cadena tradicional: el que va del “se detectó algo” al “alguien ya está actuando”.

Es importante subrayar que, aunque la detección es el pilar, **el objetivo no es solo detectar, sino acortar el tiempo total hasta la acción**. La detección distribuida, el servidor local y el agente de alertas forman una sola cadena pensada para ese fin.

6. Módulo II — Monitoreo y prevención predictiva

Corresponde a los ejes de prevención y monitoreo.

Si la detección atiende el fuego cuando ya se inició, la prevención busca **anticiparlo antes de que ocurra**. Este módulo desplaza el sistema del paradigma reactivo al **anticipatorio**: en lugar de esperar la primera chispa, estima dónde y cuándo es más probable que esa chispa prospere, y concentra allí la atención y los recursos.

6.1 Del paradigma reactivo al anticipatorio

El riesgo de incendio no está distribuido de manera uniforme: depende de la sequedad de la vegetación, de la temperatura y la humedad, del viento, del tipo de cobertura y de la actividad humana. Todas estas variables **existen y son observables antes de que haya fuego**. La prevención consiste en leerlas de forma continua y traducirlas en una estimación de probabilidad. Anticipar no elimina el incendio, pero **cambia por completo la postura del sistema**: permite reforzar la vigilancia, avisar a las comunidades y preparar la respuesta en las zonas de mayor riesgo, en lugar de repartir esfuerzos a ciegas.

6.2 Datos públicos y modelos: un mapa dinámico del riesgo en Colombia

Este módulo se nutre de **datos públicos** —información satelital, meteorológica y ambiental disponible de forma abierta— que se analizan mediante **un modelo** capaz de generar predicciones de riesgo. El resultado no es una tabla de números, sino algo que cualquiera puede leer de un vistazo: **un mapa dinámico de Colombia** sobre el cual se representan las zonas según su probabilidad de incendio. Al acercarse (hacer *zoom*) sobre el mapa, el usuario puede identificar con creciente detalle las áreas donde la probabilidad es alta, y así entender de un solo vistazo dónde debe ponerse la atención.

La decisión de apoyarse en datos públicos y abiertos es deliberada y tiene una justificación fuerte: hace la solución **de muy bajo costo, transparente y escalable**. No requiere desplegar infraestructura costosa para cubrir todo el país, porque la información de contexto ya existe; el valor lo aporta el modelo que la interpreta y la forma en que se presenta. Además, un mapa de riesgo es una herramienta que sirve por igual a autoridades, comunidades y equipos de respuesta, unificando a todos en torno a una misma imagen del territorio.

6.3 De qué datos se nutre la plataforma: fuentes públicas y modelo de riesgo

La fortaleza de este módulo es que **no necesita desplegar infraestructura costosa para cubrir el país**: la información de contexto ya existe, publicada de forma abierta por agencias

espaciales y servicios meteorológicos. La plataforma se limita a consumir varias fuentes complementarias, combinarlas e interpretarlas. Las principales son las siguientes.

Fuente pública	Qué aporta	Función en la plataforma
NASA FIRMS (MODIS / VIIRS)	Focos de calor detectados por satélite, casi en tiempo real (24–48 h).	Capa de monitoreo: incendios activos sobre el mapa.
Open-Meteo	Temperatura, humedad, viento y lluvia: actual, histórica y de pronóstico. Gratuita y sin clave.	Cálculo del índice de peligro por clima.
GWIS / Copernicus (FWI)	Fire Weather Index, índice estándar internacional de peligro meteorológico de incendios.	Respaldo científico del nivel de riesgo.
Archivo histórico FIRMS · IDEAM · datos.gov.co	Registros de incendios de años anteriores.	Mapa de recurrencia: zonas donde el fuego se repite.
Sentinel-2 (NDVI)	Índice de verdor y sequedad de la vegetación.	Capa futura de estrés hídrico del combustible.

Tabla 2. Fuentes de datos abiertos que alimentan el módulo de monitoreo y prevención.

Con estas fuentes, el enfoque para estimar el riesgo es deliberadamente **sencillo, explicable y realizable**, sin recurrir a modelos pesados de aprendizaje automático que exigirían meses de datos y ajuste. La idea central puede resumirse en una fórmula conceptual: **riesgo = recurrencia histórica (dónde) × condiciones de fuego-clima actuales (cuándo)**. El componente histórico responde a la pregunta de *dónde* tiende a ocurrir el fuego —a partir de la densidad de focos de años anteriores—, y el componente meteorológico responde a *cuándo* las condiciones son propicias —temperatura alta, humedad baja, viento y días sin lluvia—. Multiplicar ambos concentra la alerta en las zonas que son, a la vez, históricamente propensas y climáticamente peligrosas hoy. Es un modelo honesto: cualquiera puede entender por qué una zona aparece en rojo, y se puede refinar con el tiempo sin rehacerlo.

En la práctica, la plataforma superpone tres capas sobre el mapa de Colombia: los **focos activos** detectados por satélite (monitoreo)¹³, el **índice de peligro actual** calculado con datos meteorológicos abiertos (prevención)¹⁴ y respaldado por el Fire Weather Index¹⁵, y las **zonas de alta probabilidad histórica** (predicción espacial). Al acercarse sobre el mapa, el usuario pasa de una vista nacional a una lectura fina de su municipio o vereda. Y como todas estas fuentes cubren la totalidad del país —y buena parte del planeta—, el mismo módulo puede **escalar a otros ecosistemas** recalibrando únicamente los umbrales de riesgo, sin cambiar la arquitectura de datos.

6.4 Por qué la predicción espacial importa

Un mapa predictivo transforma el riesgo de una noción abstracta en una **decisión geográfica concreta**. Permite responder preguntas operativas: ¿dónde conviene desplegar los nodos de

¹³NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System): focos de calor detectados por los satélites MODIS y VIIRS, disponibles de forma gratuita y casi en tiempo real. firms.modaps.eosdis.nasa.gov

¹⁴Open-Meteo: API meteorológica abierta y sin costo, con datos actuales, históricos y de pronóstico (temperatura, humedad, viento, precipitación). open-meteo.com

¹⁵GWIS — Global Wildfire Information System (Copernicus / EMS): publica de forma abierta el Fire Weather Index (FWI), índice estándar internacional de peligro meteorológico de incendios. gwis.jrc.ec.europa.eu

detección? ¿a qué comunidades avisar hoy? ¿qué corredor vigilar esta semana? La prevención, así entendida, no compite con la detección: la **complementa y la potencia**, porque orienta dónde ser más sensible y dónde anticipar la respuesta. Los dos módulos se retroalimentan: la detección confirma o corrige las predicciones, y la predicción hace más eficiente la detección.

7. Módulo III — Comunidad, saberes ancestrales y acompañamiento

Capa transversal del sistema, con presencia en todas las etapas del ciclo.

La tecnología no habita un territorio vacío: lo habitan personas que lo conocen mejor que cualquier sensor. Este módulo reconoce que **la comunidad es, a la vez, el mejor sistema de alerta y el principal afectado**, y por eso la incorpora como parte activa de la solución y no como simple destinataria de avisos.

7.1 El territorio como sensor: la comunidad en el centro

Los habitantes de una zona detectan señales que ningún dispositivo capta: un olor, una columna de humo lejana, una quema que se salió de control. Darles un canal para **compartir y alertar** convierte a cada persona en un nodo humano de la red. Esta participación amplía enormemente la cobertura del sistema y, sobre todo, **genera confianza y apropiación**: una comunidad que participa en el sistema lo cuida, lo alimenta y lo usa. La información fluye en ambos sentidos —la comunidad reporta, y el sistema le devuelve alertas y orientación pertinentes a su zona.

7.2 Saberes ancestrales y memoria del fuego

Las comunidades que habitan estos ecosistemas acumulan un conocimiento profundo sobre el fuego: cuándo llegan las temporadas críticas, cómo se comporta el viento en cada ladera, qué prácticas de quema controlada eran seguras y cuáles no. Este módulo incorpora **guías y datos ancestrales** sobre incendios como una capa de conocimiento de pleno valor, no como folclore. Integrar esta memoria cumple dos funciones: **enriquece la comprensión del riesgo** con información que los datos satelitales no contienen, y **preserva y dignifica** un saber que de otro modo se pierde. El sistema se vuelve así un puente entre el conocimiento técnico y el conocimiento del territorio.

7.3 Chatbot de emergencia: saber cómo actuar

En una emergencia, saber **qué hacer** en los primeros minutos puede ser tan importante como la propia alerta. Por eso el módulo incluye un **asistente conversacional (chatbot)** con el que cualquier persona puede hablar para recibir orientación clara y oportuna: cómo actuar ante un incendio cercano, cómo evacuar de forma segura, a quién avisar, qué medidas tomar para proteger a personas y animales. La justificación es humana antes que técnica: **democratiza el acceso a información que salva vidas**, en lenguaje sencillo y disponible en el momento del

pánico, cuando nadie tiene tiempo de buscar un manual. El chatbot traduce el protocolo experto en una conversación que cualquiera puede sostener.

8. Módulo IV — Respuesta y biorremediación

Extiende el eje de respuesta hacia la etapa posterior al incendio.

Este módulo cubre las dos últimas etapas del ciclo: actuar cuando el fuego ya inició y recuperar el territorio cuando el fuego ya pasó. Su inclusión responde a una convicción central de la propuesta: **un sistema integral no puede abandonar el territorio cuando el incendio termina**. Si no se pudo evitar el daño, todavía queda la tarea de **remediarlo**.

8.1 Respuesta coordinada: cerrar la última milla

Entre la alerta y la acción efectiva existe una “última milla” operativa donde suele perderse tiempo valioso: decidir quién va, con qué información y por dónde. El sistema la acorta entregando, junto con la alerta, **todo el contexto necesario para actuar** —ubicación, magnitud, condiciones de la zona— de modo que la respuesta se organice en minutos y no en horas. La coordinación se apoya en los mismos canales automáticos de alerta y en la información integrada de la plataforma.

8.2 Cuando ya no se pudo evitar: biorremediación del suelo

El fuego deja tras de sí un suelo alterado: pérdida de materia orgánica, cambios químicos, erosión, destrucción del banco de semillas. Ignorar esta etapa significa que el ecosistema queda a merced de una recuperación lenta e incierta, o de una degradación permanente. El módulo de **biorremediación** se ocupa precisamente de esto: **evaluar el daño real del suelo y recomendar cómo recuperarlo**. Cerrar el ciclo de esta manera es lo que convierte a la propuesta en verdaderamente **integral**: no termina en apagar el fuego, sino en devolverle la vida al territorio.

8.3 El robot recolector de muestras

Para saber qué tan afectado quedó un suelo hay que medirlo, y hacerlo manualmente en terreno quemado, extenso y a veces peligroso es lento y arriesgado. Por eso el módulo contempla un **robot pequeño y sencillo**, deliberadamente simple, cuya única misión es **recolectar muestras del suelo afectado** en distintos puntos de la zona quemada. La justificación del diseño es clara: un robot minimalista es **de bajo costo, fácil de reponer y operar, y suficiente para la tarea**. No se busca un dispositivo sofisticado, sino una herramienta práctica que lleve muestras representativas desde un terreno hostil hasta donde puedan analizarse, sin exponer a personas y sin depender de recorridos manuales agotadores. La sencillez es una virtud, no una carencia: hace la solución replicable.

8.4 Del diagnóstico a la recomendación de recuperación

Con las muestras recolectadas se caracteriza el grado de afectación del suelo, y a partir de ese diagnóstico el módulo **establece recomendaciones concretas de recuperación**: qué tipo de plantas conviene introducir, qué acciones de restauración realizar y en qué orden. La lógica es la misma que guía todo el proyecto: **convertir un dato en una acción**. El sistema no se limita a decir “este suelo está dañado”, sino que orienta sobre cómo devolverlo a la vida, apoyando la regeneración del ecosistema con criterios técnicos y adaptados a cada terreno.

9. Coherencia sistémica: cómo se integran los módulos

Los cuatro módulos no son cuatro productos separados: son **cuatro momentos de una misma respuesta al ciclo del fuego**, articulados por la plataforma común y por la comunidad como capa transversal. Leídos en secuencia, cubren el fenómeno completo:

- **Antes — Prevención.** El módulo de monitoreo anticipa dónde es más probable que ocurra un incendio y concentra allí la vigilancia y la preparación.
- **Al inicio — Detección.** La red de nodos y el servidor local detectan el foco en sus primeros minutos y disparan la alerta automática, sin depender de internet.
- **Durante — Respuesta.** La alerta llega con todo el contexto a quien puede actuar, acortando la última milla y organizando la respuesta en minutos.
- **Después — Biorremediación.** Cuando el fuego pasó, el robot recolecta muestras, se evalúa el daño y se recomienda cómo recuperar el suelo.
- **En todo momento — Comunidad.** Las personas del territorio reportan, aprenden, consultan al chatbot y aportan su memoria del fuego, atravesando todas las etapas.

Esta articulación es lo que da sentido a la palabra **integral**. Cada módulo potencia a los demás: la prevención orienta la detección, la detección alimenta la respuesta, la respuesta evita que la biorremediación sea necesaria a gran escala, y la comunidad sostiene y valida todo el ciclo. El sistema no tiene un único punto donde el valor se concentra; el valor está en **la continuidad** de la cadena completa.

9.1 El tiempo como hilo conductor

Vale la pena insistir en el criterio que unifica todas las decisiones de diseño. Cada elección arquitectónica —la interconexión de nodos, el servidor local en el territorio, la alerta automática por Telegram, la predicción espacial, la participación comunitaria y la recuperación posterior— se justifica por una misma pregunta: **¿acerca esto el momento de la acción efectiva?** Ese es el criterio con el que debe evaluarse la propuesta, y es también la razón por la que se prefiere la descentralización a la nube, la automatización al reporte manual y la anticipación a la reacción.

10. Escalabilidad y visión de futuro

La propuesta nace en el Bosque Seco Tropical, pero no termina ahí. Gracias al principio de modularidad y a la separación entre arquitectura y parámetros, el mismo sistema puede trasladarse a otros ecosistemas colombianos —bosques andinos, páramos, sabanas— **recalibrando umbrales y variables de contexto**, sin rediseñar la solución. Detectar un incendio en un páramo húmedo y en un bosque seco exige umbrales distintos, pero la lógica de nodos interconectados, servidor local, alerta automática, predicción, comunidad y biorremediación permanece intacta.

Esta escalabilidad tiene una consecuencia estratégica: el esfuerzo de diseño se hace una sola vez y se **amortiza en cada nuevo despliegue**. Cada territorio donde se instala el sistema no parte de cero, sino que hereda toda la arquitectura y solo aporta su calibración local. Con el tiempo, esto permite imaginar una **red nacional de vigilancia y prevención** construida a partir de despliegues locales independientes pero compatibles, que comparten plataforma, lenguaje y criterios.

11. Conclusión

Los incendios forestales no se resuelven con un solo dispositivo ni con una sola idea brillante, porque no son un problema único: son un **ciclo** con etapas distintas que exigen respuestas distintas. La solución aquí presentada asume esa complejidad y la enfrenta con una **arquitectura modular e integral** que cubre todo el ciclo —prevenir, detectar, responder y remediar— y que se sostiene sobre cuatro principios: modularidad, descentralización, multimodalidad y escalabilidad.

El pilar es la detección temprana distribuida, con su red de nodos interconectados y su servidor local que **decide en el territorio sin depender de internet** y avisa de forma automática mediante un agente en Telegram. Pero la propuesta va más allá de detectar: anticipa el riesgo sobre un mapa dinámico de Colombia, integra a la comunidad y sus saberes ancestrales con un chatbot que orienta en la emergencia, y no abandona el territorio cuando el fuego pasa, sino que ayuda a recuperar el suelo mediante un robot recolector y recomendaciones de biorremediación.

Es, en definitiva, una **solución multimodal** pensada para el Bosque Seco Tropical colombiano y diseñada para escalar a otros ecosistemas. Su valor no está en ningún componente aislado, sino en la **coherencia del conjunto**: un sistema que, en cada una de sus decisiones, persigue el mismo objetivo —ganar tiempo, reducir el daño y cuidar el territorio y a quienes lo habitan.

12. Fuentes y referencias

Las cifras y afirmaciones cuantitativas de este documento provienen de fuentes institucionales y académicas reconocidas —IDEAM, UNGRD, Ministerio de Ambiente, Instituto Humboldt, CVC y

Gobernación del Valle del Cauca, FAO y World Resources Institute, entre otras—. Las referencias aparecen como notas al pie a lo largo del texto y se consolidan a continuación.

- [1] Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), balance 2024: los incendios forestales fueron la emergencia más recurrente del país, con 6.293 casos y más de 216.000 hectáreas afectadas. portal.gestiondelriesgo.gov.co
- [2] El Espectador (2024): «Las áreas afectadas por incendios forestales se han duplicado en 2024». elespectador.com
- [3] Mongabay Latam (enero de 2024): el Gobierno colombiano declaró situación de desastre y calamidad pública ante el impacto de los incendios forestales durante el fenómeno de El Niño. es.mongabay.com
- [4] IDEAM / UNGRD: al menos el 95 % de los incendios forestales reportados en Colombia son de origen humano. ideam.gov.co
- [5] El Espectador y Fundación Natura: del área original del bosque seco tropical (cerca de 9 millones de hectáreas) sobrevive apenas entre el 8 % y el 9 % —unas 720.000 hectáreas—, en remanentes altamente fragmentados. elespectador.com; natura.org.co
- [6] Instituto Humboldt, «Biodiversidad 2015» y Reporte Bio: el bosque seco tropical colombiano registra 2.569 especies de plantas (83 endémicas, 36 de ellas amenazadas) y 95 especies de mamíferos, cerca del 18 % de la fauna de mamíferos del país. humboldt.org.co
- [7] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: el bosque seco tropical es ecosistema estratégico para la biodiversidad; menos del 5 % cuenta con alguna figura de protección. minambiente.gov.co
- [8] Gobernación del Valle del Cauca (2024): se declaró calamidad pública por el fenómeno de El Niño; entre los municipios con mayor número de incendios forestales del departamento figuró Palmira. valledelcauca.gov.co
- [9] World Resources Institute (2024): la pérdida global de cobertura de bosque alcanzó cifras récord impulsada por incendios; por primera vez el fuego —no la agricultura— fue la principal causa de pérdida de bosque primario tropical (cerca del 50 %), con 4,1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero emitidas. wri.org
- [10] FAO, «El estado de los bosques del mundo 2024»: el cambio climático incrementa la vulnerabilidad de los bosques frente a incendios y plagas. fao.org
- [11] «A Review of Technologies for the Early Detection of Wildfires», ASME Open Journal of Engineering (2024): la dinámica de crecimiento del fuego es exponencial, no lineal; bajo condiciones cálidas, secas o con viento «cada segundo es crítico», y un incendio puede arder sin ser detectado entre 30 y 60 minutos. asmedigitalcollection.asme.org
- [12] Análisis costo-beneficio de sistemas de detección temprana: agencias de EE. UU. y Australia estiman que cada USD 1 invertido en detección temprana ahorra entre USD 6 y USD 15 en costos de supresión. sensenet.ai
- [13] NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System): focos de calor detectados por los satélites MODIS y VIIRS, disponibles de forma gratuita y casi en tiempo real. firms.modaps.eosdis.nasa.gov
- [14] Open-Meteo: API meteorológica abierta y sin costo, con datos actuales, históricos y de pronóstico (temperatura, humedad, viento, precipitación). open-meteo.com

[15] GWIS — Global Wildfire Information System (Copernicus / EMS): publica de forma abierta el Fire Weather Index (FWI), índice estándar internacional de peligro meteorológico de incendios. gwis.jrc.ec.europa.eu

Nota: los enlaces se indican de forma abreviada por el dominio de la fuente. Las cifras corresponden a la información disponible a la fecha de elaboración de este documento (julio de 2026) y pueden actualizarse conforme las entidades publiquen nuevos balances.